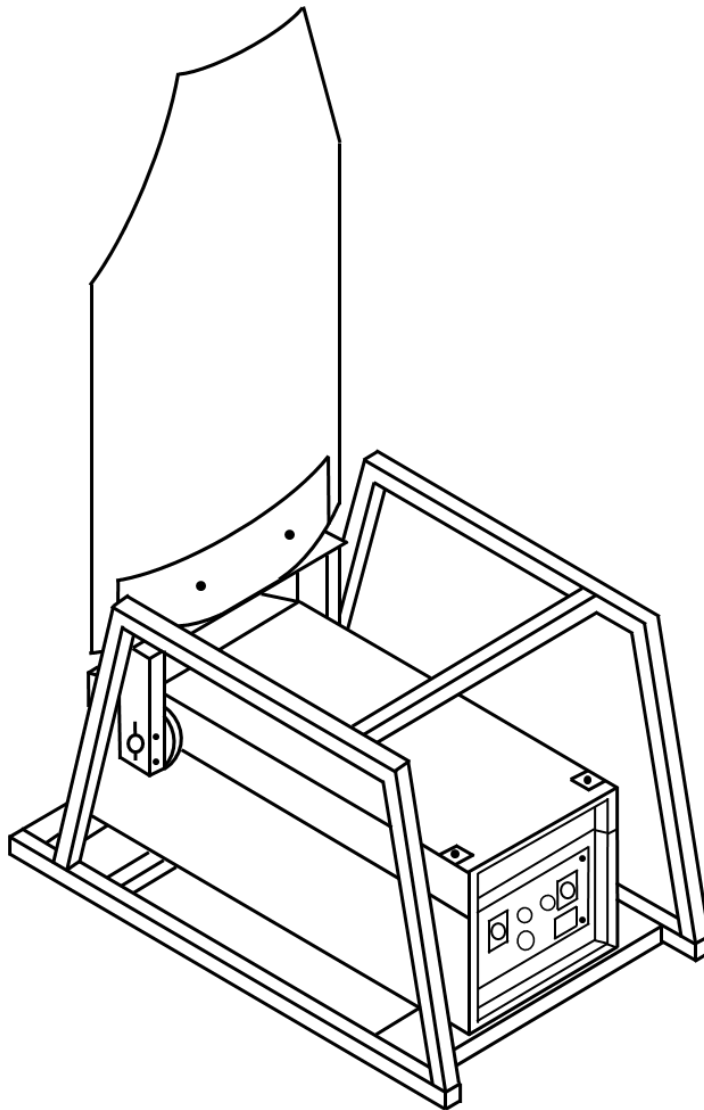


Buku Panduan Teknis Alkap DART

(*Dynamic Autonomous Retaliatory Target*)

User Manual



Buku panduan teknis ini disusun sebagai pedoman dalam menggunakan Alkap DART yang mencakup spesifikasi teknis, instruksi untuk pengoperasian, pemeliharaan dan *troubleshooting* untuk memastikan pengguna dapat memanfaatkan Alkap DART secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan latihan menembak bagi Prajurit TNI AD. Dalam buku panduan teknis Alkap DART ini terdiri dari DART (*Dynamic Autonomous Retaliatory Target*), *Moving Target* dan Sistem Kendali Elektronik (SKE).

Daftar Isi

1.	Pendahuluan.....	3
1.1	DART (<i>Dynamic Autonomous Retaliatory Target</i>).....	3
1.2	<i>Moving Target</i>	3
1.3	Sistem Kendali Elektronik (SKE).....	3
2.	Spesifikasi Teknis dan Mekanikal Alkap DART.....	4
2.1	DART (<i>Dynamic Autonomous Retaliatory Target</i>).....	4
2.1.1	Spesifikasi Teknis.....	4
2.1.2	Sistem Penggerak Motor.....	4
2.1.3	Mekanikal DART.....	5
2.1.3.1	DART Standar (STD).....	5
2.1.3.2	DART Khusus (STK).....	5
2.1.4	Gambar Komponen DART.....	5
2.2	<i>Moving Target</i>	7
2.2.1	Spesifikasi Teknis.....	7
2.2.2	Sistem Penggerak Motor.....	8
2.2.3	Gambar Komponen Moving DART.....	8
2.3	Sistem Kendali Elektronik (SKE).....	10
2.3.1	Spesifikasi Teknis.....	10
2.3.2	Gambar Komponen SKE.....	10
3.	Pengoperasian Alkap DART.....	12
3.1	DART (<i>Dynamic Autonomous Retaliatory Target</i>).....	12
3.1.1	Prosedur Penginstalasian DART.....	12
3.1.2	Petunjuk Pengoperasian DART.....	13
3.2	<i>Moving Target</i>	14
3.2.1	Bagian Besar <i>Moving Target</i>	14
3.2.2	Petunjuk Penginstalasian <i>Moving Target</i>	15
3.3	Sistem Kendali Elektronik (SKE).....	16
3.3.1	Prosedur Penginstalasian SKE.....	16
3.3.2	Petunjuk Pengoperasian SKE.....	16
4.	Permasalahan dan Cara Mengatasinya.....	21
5.	Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan.....	22

1. Pendahuluan

Buku panduan teknis ini disusun sebagai pedoman dalam menggunakan Alkap DART yang mencakup spesifikasi teknis, instruksi untuk pengoperasian, pemeliharaan dan *troubleshooting* untuk memastikan pengguna dapat memanfaatkan penggunaan Alkap DART secara optimal. Dalam buku panduan teknis Alkap DART ini terdiri dari DART (*Dynamic Autonomous Retaliatory Target*), *Moving Target* dan Sistem Kendali Elektronik (SKE).

1.1 DART (*Dynamic Autonomous Retaliatory Target*).

DART (*Dynamic Autonomous Retaliatory Target*) merupakan alat bantu untuk latihan menembak sasaran buatan dengan gambar lesan/skip yang dapat bergerak timbul maupun tenggelam secara bergantian atau bergerak tenggelam secara otomatis apabila lesan/skip terkena tembakan yang dikendalikan menggunakan perangkat komputer sebagai sistem kendali elektronik (SKE).

1.2 *Moving Target*.

Moving Target atau sasaran tembak bergerak merupakan alat bantu untuk latihan menembak sasaran buatan dengan gambar lesan/skip yang dapat bergerak ke kanan atau ke kiri serta bergerak timbul maupun tenggelam secara bergantian atau secara otomatis apabila lesan/skip terkena tembakan yang dikendalikan menggunakan perangkat komputer sebagai sistem kendali elektronik (SKE).

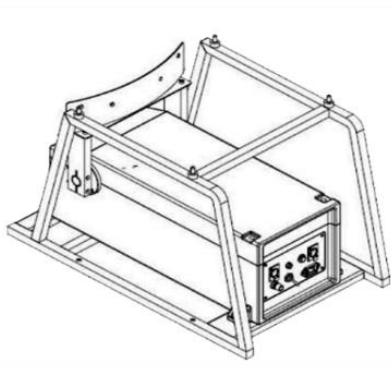
1.3 Sistem Kendali Elektronik (SKE).

Sistem Kendali Elektronik (SKE) sebagai alat kendali elektronik untuk perangkat DART (*Dynamic Autonomous Retaliatory Target*). Sistem kendali elektronik (SKE) ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur waktu gerakan sasaran buatan lesan/skip sesuai dengan skenario atau materi latihan menembak.

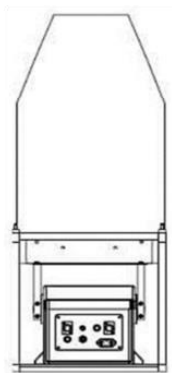
2. Spesifikasi Teknis dan Mekanikal Alkap DART

Alkap DART (*Dynamic Autonomous Retaliatory Target*) di desain menggunakan teknologi yang menggabungkan mekanik dan elektronika (Mekatronika) dengan komponen utama yaitu Motor DC. Motor dapat berputar ke kiri dan ke kanan untuk menggerakkan lesan/skip secara timbul dan tenggelam yang dihubungkan dengan poros AS dan roda gigi sebagai penggeraknya dengan dikontrol menggunakan 2 buah sensor (*limit switch*) untuk membolak-balik polaritasnya).

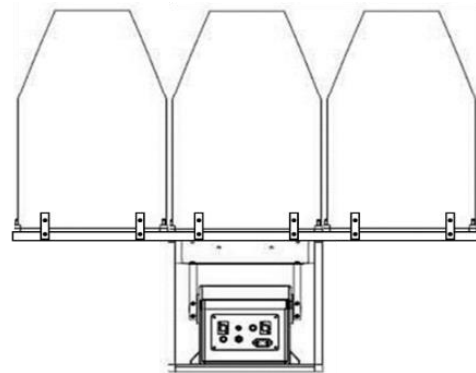
2.1 DART (*Dynamic Autonomous Retaliatory Target*).



Statik DART



DART Standar (STD)



DART Khusus (STK)

2.1.1 Spesifikasi Teknis.

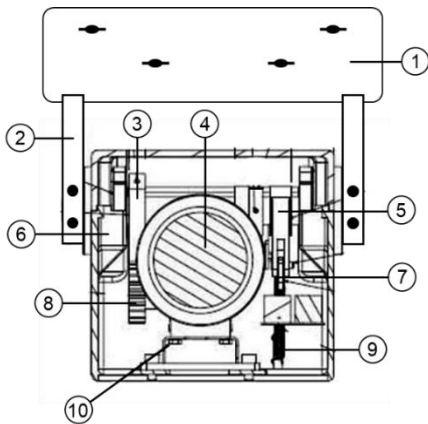
- Frame (PLT) : 650 mm x 390 mm x 390 mm.
- Frame Case : Hollow 20.20, 12 mm.
- Casing Box (PLT) : 535 mm x 225 mm x 160 mm.
- Cassing : Plate 17 mm.
- Body : Cor Aluminium.
- Berat Total : 35 Kg.
- Clamp Target : Plate 380 mm x 55 mm.
- Arm Target : Plate 150 mm x 50 mm, Ø 80 mm.
- As Penggerak : 280 mm, Ø 25 mm.
- Gerakan Target : Timbul Tenggelam 90°.

2.1.2 Sistem Penggerak Motor.

- Tegangan Input : 220 VAC, 50 Hz.
- Tipe Motor : 12 VDC.
- Arus : 7A (*starting*), 5A (*continuous*).
- RPM : 2000 rpm.
- Daya : 100 Watt (STD) dan 180 Watt (STK).
- Transmisi : Gearbox Ratio 1 : 50.
- Sensor (Limit Switch) : Waktu Gerak 0,8 detik.

2.1.3 Mekanikal DART.

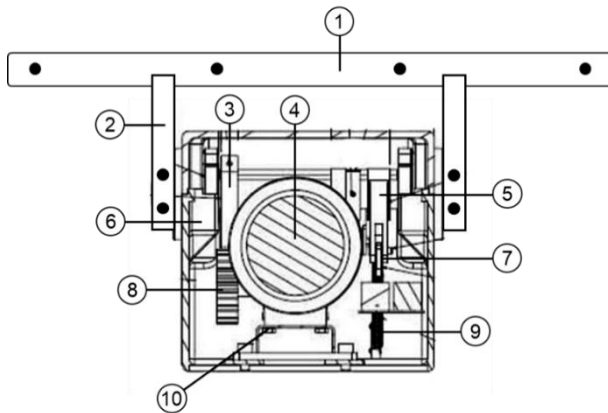
2.1.3.1 DART Standar (STD).



Keterangan Gambar :

- 1 : *Skip Holder* Statik DART STD.
- 2 : *Bracket*.
- 3 : *Screw Hex Socket*.
- 4 : Motor DC, 220 VAC.
- 5 : Pemegang Pegas.
- 6 : Roda Gigi Kipas.
- 7 : *Cam*.
- 8 : Roda Gigi, 100 Watt.
- 9 : Pegas
- 10 : *Washer, Nut. Screw*.

2.1.3.2 DART Khusus (STK).



Keterangan Gambar :

- 1 : *Skip Holder* Statik DART STK.
- 2 : *Bracket*.
- 3 : *Screw Hex Socket*.
- 4 : Motor DC, 220 VAC.
- 5 : Pemegang Pegas.
- 6 : Roda Gigi Kipas.
- 7 : *Cam*.
- 8 : Roda Gigi, 180 Watt.
- 9 : Pegas
- 10 : *Washer, Nut. Screw*.

2.1.4 Gambar Komponen DART.



Kabel Konektor Trigger



Kabel Konektor Power



Stop Kontak



Skip atau Lesan Tembak (STD)



Kabel Trigger



Plat tambahan khusus DART Swing



STATIC DART KHUSUS (STK)

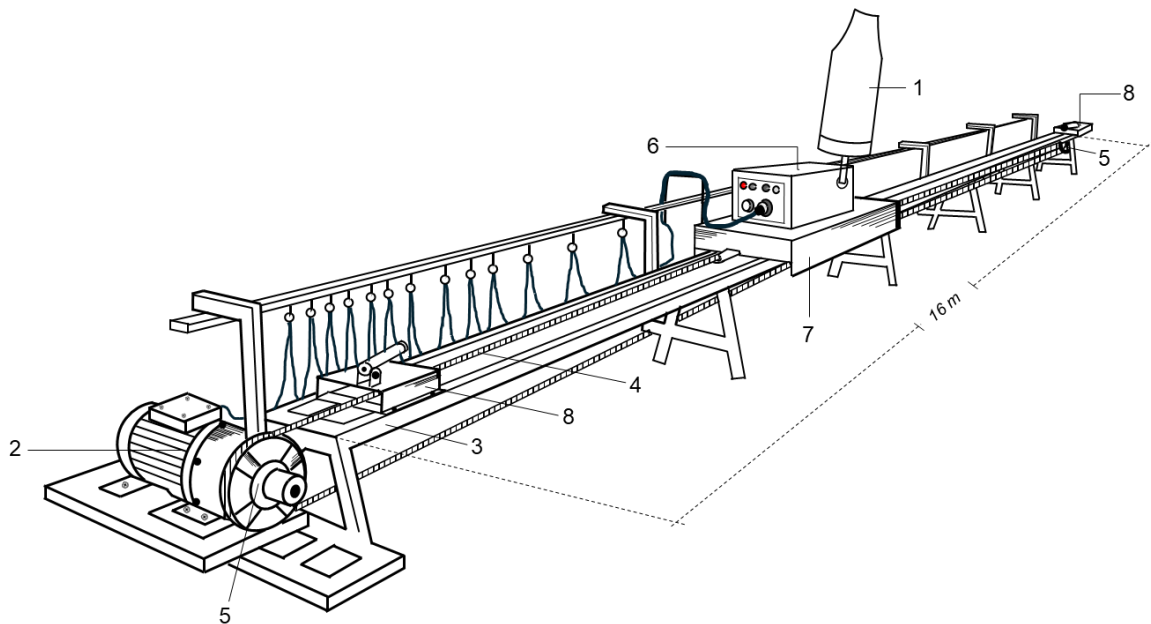


STATIC DART STANDART (STD)



Skip atau Lesan Tembak Triple (STK)

2.2 Moving Target.



Keterangan Gambar :

- 1 : Skip.
- 2 : Motor Listrik 3 Phase.
- 3 : Rel Moving.
- 4 : Kawat Seling.
- 5 : *Pully*.
- 6 : Dart Moving.
- 7 : *Trolly*.
- 8 : Shockbreaker.

2.2.1 Spesifikasi Teknis.

- Casing Box (PLT) : 205 mm x 135 mm x 255 mm.
- Cassing : Plate 2 mm.
- Berat Total : 50 Kg.
- Clamp Target : Plate 300 mm x 250 mm x 40 mm.
- As Penggerak : 190 mm, Ø 25 mm.
- Panjang Rel : 4 sampai 16 meter (modular).
- Gerakan Target : Bergerak ke kiri dan ke kanan serta dapat timbul tenggelam 90°.

2.2.2 Sistem Penggerak Motor.

- Tegangan Input : 220 VAC, 50 Hz.
- Tipe Motor : 220 VAC 3 Phase.
- Arus : 7A (*starting*), 5A (*continuous*).
- RPM : 1400 rpm.
- Daya : 1500 Watt / 2 HP.
- Inverter : 220 VAC 3 Phase, 2200 Watt.
- Transmisi : Gearbox Ratio : 1 : 50.
- Sensor (*Limit Switch*) : Waktu Gerak : 0.8 detik.

2.2.3 Gambar Komponen DART Moving Target



DART Moving Target



Dudukan Rel Moving Target



Box Inverter



Rel Moving Dart (3 buah)



Rel Gorden kabel (4 buah)



Trolley (pengangkut DART)



Sambungan Rel Gorden
(9 buah)



Limit Switch (sebagai rem)



Brecket Pengait Kabel



Shock Breaker (penahan
Batas Kanan Kiri Moving
DART)



Limit Switch (sebagai rem)



Roda Rel Gorden dan
Pengkabelan



Kawat Seling



Motor AC 3 Phasa



Pembatas down skip
(dipasang pada trolley)



Roda Pulley / puli



Dudukan mounting skip/lesan

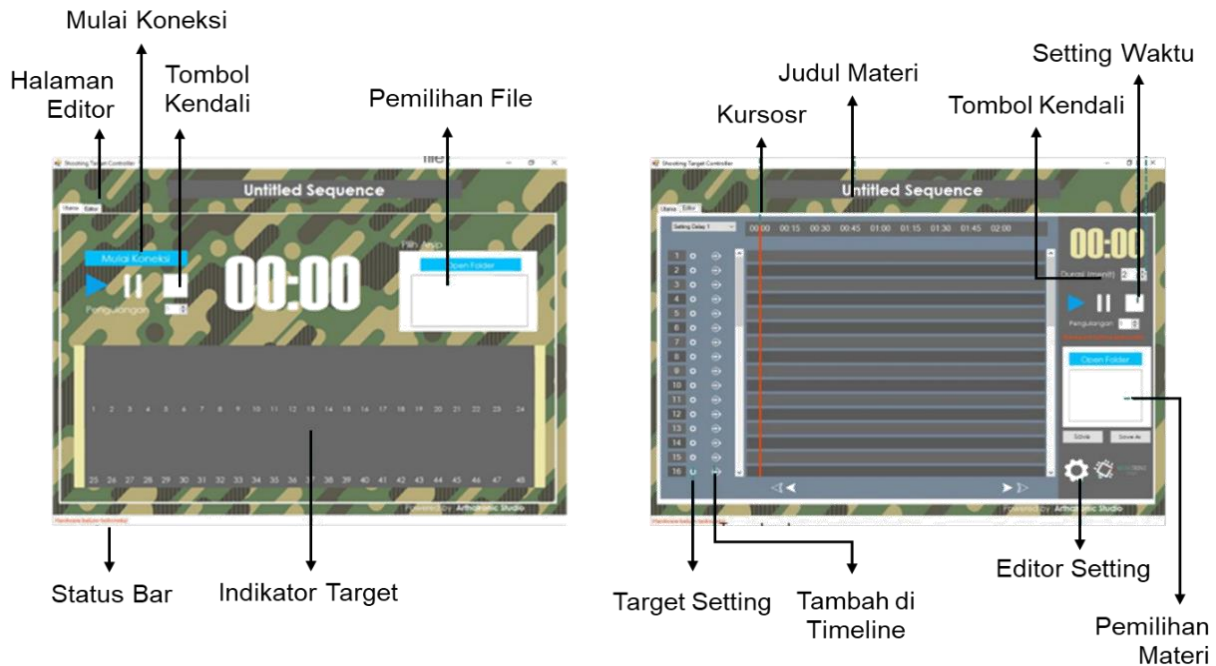


Dasar Skip atau Lesan



Mur dan Baut

2.3 Sistem Kendali Elektronika (SKE).



2.3.1 Spesifikasi Teknis.

- | | |
|-----------------------|--|
| • Exterior (PLT) | : 561 mm x 455 mm x 265 mm. |
| • Interior (PLT) | : 506 mm x 380 mm x 229 mm. |
| • Material Body | : Polypropylen/IP67/STANAG 4280/Def. |
| • Temperature | : -40° C sampai 99° C |
| • Sistem Operasi | : Windows 10 Pro 64 bit. |
| • Prosesor | : Intel (R) Core (TM) i5-2400 CPU @3.10 GHz. |
| • Memori | : 4 GB RAM. |
| • Layar Monitor | : LCD/LED Monitor. |
| • Sistem Aplikasi SKE | : Shooting Target Controller (<i>customize</i>). |

2.3.2 Gambar Komponen SKE (Sistem Kendali Elektronik)



Laptop / PC



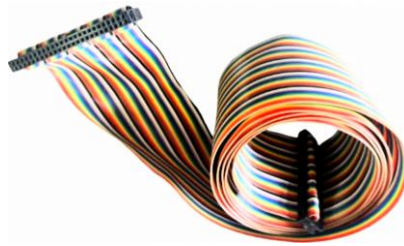
Box Interface



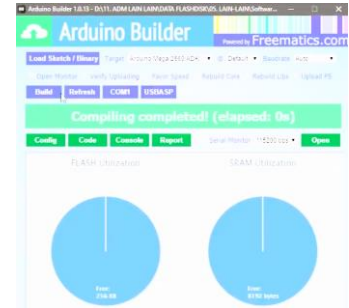
Main Distribution Frame (MDF)



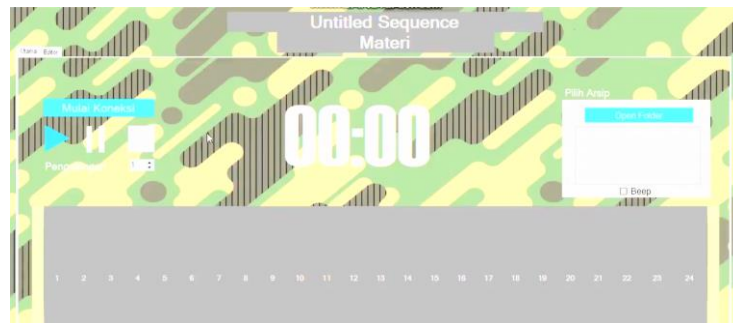
Kabel USB



Kabel IDC 50



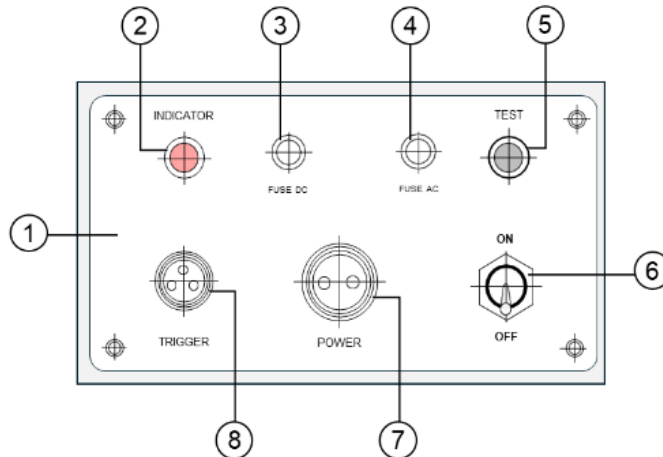
Aplikasi Arduino Builder



Aplikasi Shooting Target

3. Pengoperasian Alkap DART

3.1 DART (Dynamic Autonomous Retaliatory Target).



Keterangan Gambar :

- 1 : Base Plate.
- 2 : Power indicator lamp.
- 3 : Fuse Holder DC.
- 4 : Fuse Holder AC.
- 5 : Tombol/Switch Test.
- 6 : Main Power Switch (On/Off).
- 7 : Conektor Power AC IN 220 VAC.
- 8 : Conektor Trigger (Control Line).

3.1.1 Prosedur Penginstalasian DART.

- AC IN 220 V, untuk menyalurkan *power supply* dari sumber listrik PLN 220 VAC, dilengkapi dengan kabel power yang dihubungkan pada konektor tersebut.
- FUSE DC untuk pengaman pada Motor DC, kapasitas elemen pengaman 15 Ampere sampai dengan 20 Ampere.
- MAIN POWER SWITCH, untuk menghidupkan (ON) dan untuk mematikan (OFF) *power supply* ke rangkaian elektronik dan sistem DART.
- POWER INDIKATOR, untuk mengetahui kerja kontrol DART sedang hidup (ON) berarti lampu LED terlihat menyala dan DART sedang mati (OFF) lampu LED terlihat padam.
- SWITCH TEST (*switch push button*) untuk perintah manual lesan timbul maupun tenggelam dengan menekan *switch push button*.
- KONEKTOR LINE (*Trigger Input*), untuk menghubungkan kabel data/perintah lesan timbul maupun tenggelam dari SKE yang di kendalikan dengan Komputer/Laptop.
- FUSE AC, untuk pengamanan pada rangkaian transformator, kapasitas elemen pengamanan 2 Ampere.

3.1.2 Petunjuk Pengoperasian DART.

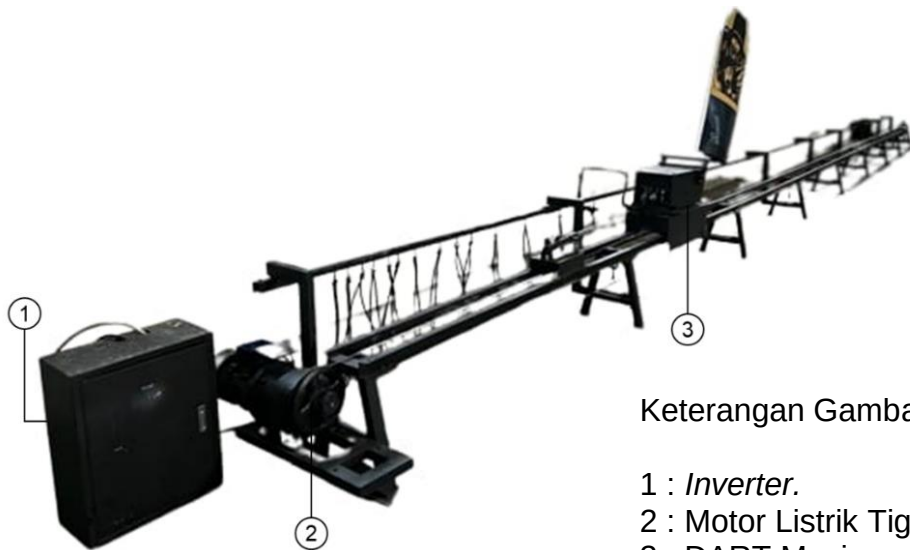
Setelah mengenal fungsi masing-masing komponen pada panel DART, maka untuk mengoperasikan dengan benar dapat diikuti prosedur sebagai berikut :

- Mulai.
- Letakan unit DART pada tempat yang datar dan perhatikan bebas gangguan barang lain disekitarnya, selanjutnya pasanglah lesan tembak sedemikian rupa sehingga kokoh sehingga DART siap digunakan.
- Apabila akan menggunakan *power supply* dari sumber listrik PLN 220 VAC, maka pasanglah kabel power AC (*extension*) pada konektor AC IN 220 V pada DART dan ujung steker dihubungkan dengan stop kontak sumber listrik PLN.
- Tekan tombol POWER ON, lihat sampai lampu INDIKATOR menyala.
- Apabila perintah pengoperasian DART menggunakan secara manual, tekanlah tombol TEST, maka lesan tembak akan bergerak timbul apabila posisi awal dari posisi tenggelam dan sebaliknya lesan tembak akan bergerak tenggelam apabila posisi awal dari posisi timbul.

Catatan :Tombol TEST ditekan hanya untuk 1 gerak berdiri saja atau tidur saja maka untuk gerak sebaliknya maka tombol TEST ditekan sekali lagi. Dan berulang seterusnya sesuai kebutuhan.

- Apabila perintah pengoperasian DART menggunakan secara terprogram dari SKE, maka kerjakan dari urutan nomor 1 sampai dengan 4 dan kemudian pasang kabel *interface* ISA kabel DB 50 pin ke Komputer/Laptop dan ujung yang lainnya dihubungkan dengan SKE Modul, terminal input SKE (sesuai dengan *channel* yang dikehendaki) dihubungkan ke DART dengan konektor 3 pin (*male*), kemudian hubungkan ke konektor CONTROL LINE (*female*).
- Selanjutnya ikuti pilihan menu pada SKE sesuai dengan program pada Komputer/Laptop tersebut disesuaikan dengan materi latihan menembak yang akan di laksanakan.
- Selesai.

3.2 Moving Target.

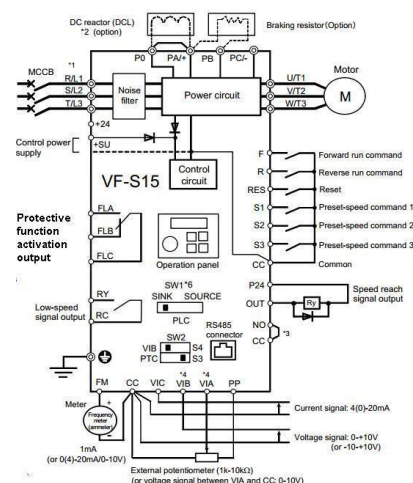


Keterangan Gambar :

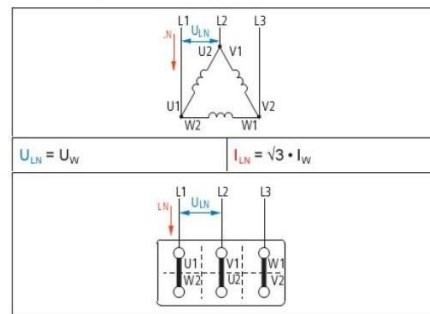
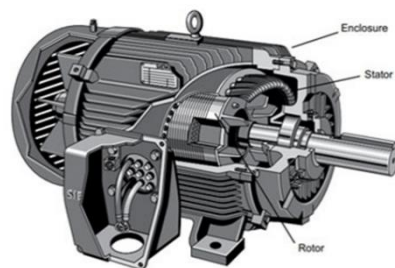
- 1 : Inverter.
- 2 : Motor Listrik Tiga Phase.
- 3 : DART Moving.

3.2.1 Bagian Besar Moving Target.

- Inverter.** Inverter/variable frequency drive/variable speed drive merupakan sebuah alat pengatur kecepatan motor dengan mengubah nilai frekuensi dan tegangan yang masuk ke motor. pengaturan nilai frekuensi dan tegangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kecepatan putaran dan torsi motor yang di inginkan atau sesuai dengan kebutuhan. Secara sederhana prinsip dasar inverter untuk dapat mengubah frekuensi menjadi lebih kecil atau lebih besar yaitu dengan mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC kemudian dijadikan tegangan AC lagi dengan frekuensi yang berbeda atau dapat diatur.



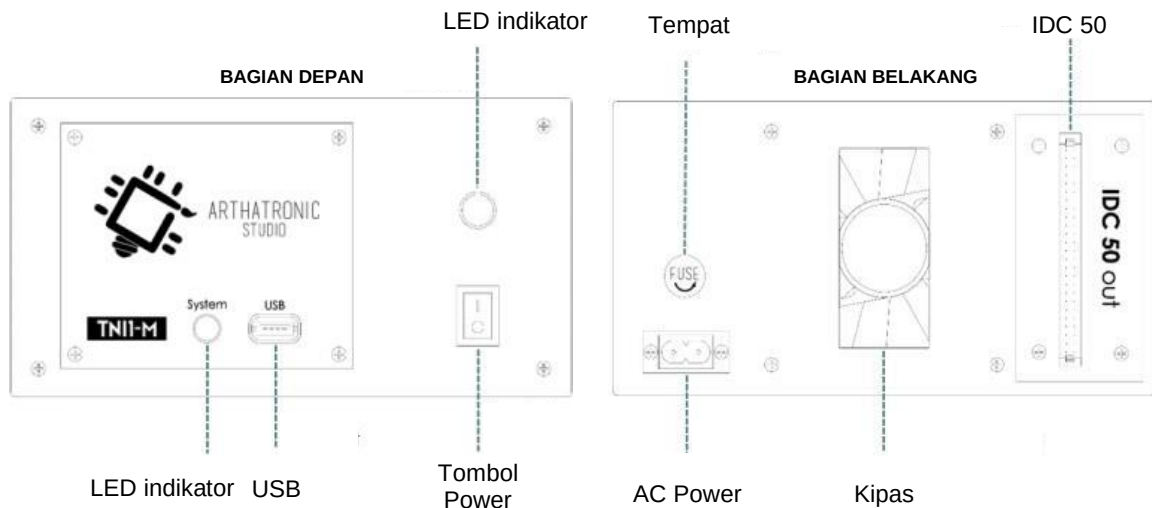
- **Motor Listrik Tiga Phase.** Motor listrik Tiga Phase adalah motor yang bekerja dengan memanfaatkan perbedaan phase pada sumber untuk menimbulkan gaya putar pada bagian rotornya. Perbedaan phase pada motor 3 phase didapat langsung dari sumber. Hal tersebut yang menjadi pembeda antara motor 1 phase dengan motor 3 phase. Secara umum, motor 3 phase memiliki dua bagian pokok, yakni stator dan rotor. Bagian tersebut dipisahkan oleh celah udara yang sempit atau yang biasa disebut dengan air gap. Jarak antara stator dan rotor yang terpisah oleh air gap sekitar 0,4 milimeter sampai 4 milimeter.



3.2.2 Petunjuk Penginstalasian *Moving Target*.

- Langkah Pertama. Memasang Rel Moving di atas tanah atau permukaan yang rata.
- Langkah Kedua. Memasang *Trolley* pada Rel Moving dan memasang Rel Gorden (Tempat kabel *Supply* DART Moving).
- Langkah Ketiga. Memasang Shock Breaker pada Rel Moving.
- Langkah Ke Empat :
 1. Memasang Motor AC pada Rel Moving.
 2. Memasang kawat seling pada *trolley* dan mengencangkannya.
 3. Memasang perkabelan pada Motor AC di hubungkan pada *Inverter*.
 4. Memasang kabel power dan kabel *trigger* pada DART Moving.

3.3 Sistem Kendali Elektronik (SKE).



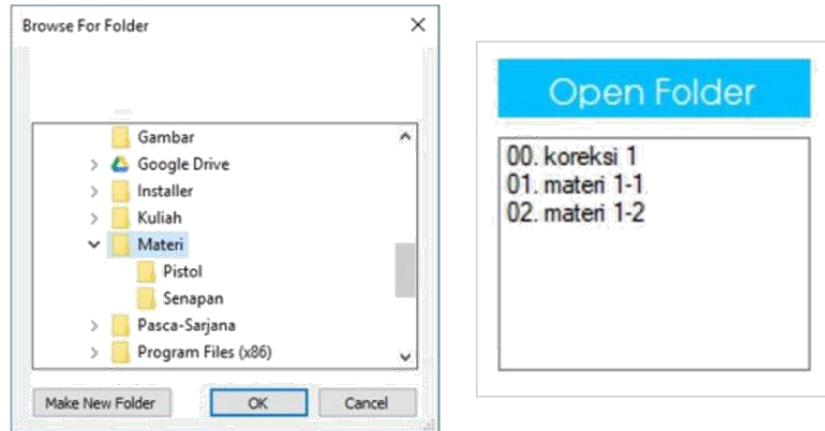
3.3.1 Prosedur Penginstalasian SKE.

- Pasang *interface* dengan menghubungkan kabel data atau kabel USB pada komputer kemudian tekan TOMBOL POWER pada *interface* sampai LED indikator menyala. LED indikator sistem akan menyala berkedip dan *interface* siap untuk dihubungkan dengan *software* pada komputer.
- Yakinkan semua Kabel DB 50 pin terpasang dengan benar dan tidak terbalik antara kabel yang menuju MDF dan yang menuju *interface*. LED indikator sistem akan menyala apabila sistem berhasil terkoneksi dengan baik dan benar.
- Apabila dalam pemasangan konektor ada mesin yang merespon tanpa dioperasikan segera matikan alat kemudian lepaskan konektornya.
- Jika semua sudah yakin benar hidupkan komputer dan tunggu beberapa saat hingga perangkat SKE siap untuk digunakan.

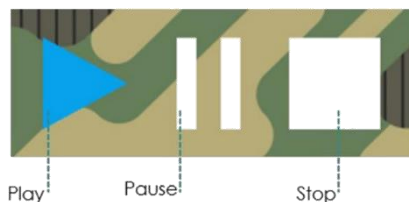
3.3.2 Petunjuk Pengoperasian SKE.

- **Langkah 1 : Koneksi dengan *Interface*.** Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memulai koneksi dengan *Interface*. Pada layar utama, tekan tombol MULAI KONEKSI untuk memulai koneksi, tunggu 10 detik sampai status bar tertulis "*Connected*" dan tombol berubah warna.

- **Langkah 2 : Load Materi (Membuka materi yang telah di unggah).** Pilih OPEN FOLDER pada tampilan menu utama perangkat SKE, buka folder materi yang diinginkan, kemudian pilih nama materi. Status bar akan menunjukkan tulisan “file.txt loaded” apabila file berhasil dibuka.



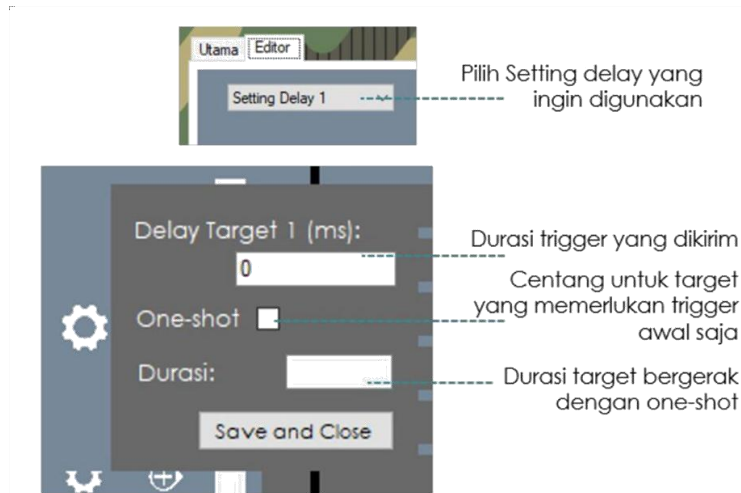
- **Langkah 3 : Play, Pause dan Stop.** Tombol PLAY untuk memulai skenario latihan, tombol PAUSE untuk menghentikan sementara pergerakan lesan tembak pada perangkat DART atau Moving Target dan tombol STOP untuk menghentikan seluruh pergerakan lesan tembak.



- **Editor 1 : Langkah Pertama.** Semua file yang dapat dijalankan di halaman utama haruslah dibuat dengan editor yang telah disediakan. Klik tombol EDITOR pada kiri atas layar utama untuk masuk ke fungsi ini.



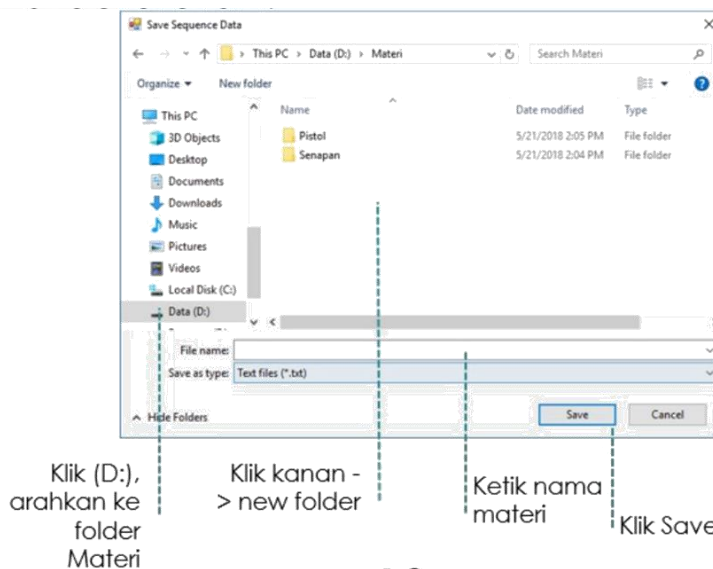
- **Editor 2 : Setting Delay Target.** Pilih Setting Delay di kiri atas layar dan klik tombol GEAR di sebelah nomor target. Isikan setiap delay, one-shot dan durasi untuk setiap target. Lakukan untuk Setting Delay 1 dan Setting Delay 2. Setting Delay 1 : Koreksi, Setting Delay 2: Materi.



- **Editor 3 : Buat materi baru.** Untuk membuat materi baru, klik tombol SAVE AS di kanan layar utama.

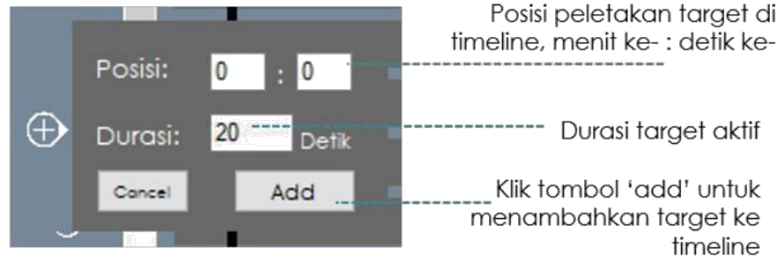


Muncul kotak dialog baru. Arahkan ke folder D:\Materi, klik kanan → new → folder, untuk membuat folder baru untuk jenis materi (misal: Pistol). Ketik nama materi (misal:00. Koreksi, atau 01. Materi 1). Lakukan untuk semua materi yang ingin dibuat.

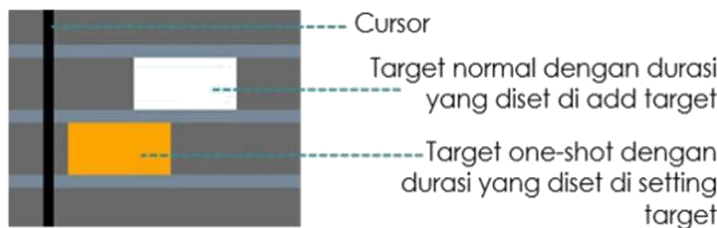


Catatan : Gunakan angka 00.01.02., dan seterusnya di setiap awal nama materi setiap membuat materi jika ingin materi muncul secara berurutan.

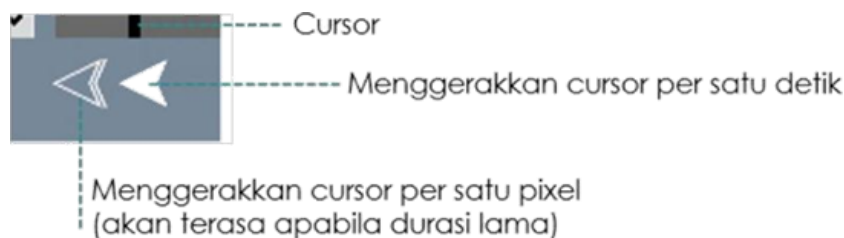
- **Editor 4 : Add To Timeline.** Untuk menambahkan target mana yang harus diaktifkan maka dibutuhkan fungsi *Add To Timeline* yang dicirikan dengan tombol “tanda tambah/plus” di samping *setting target*. Posisi penambahan target otomatis di set di tempat *cursor* berada.



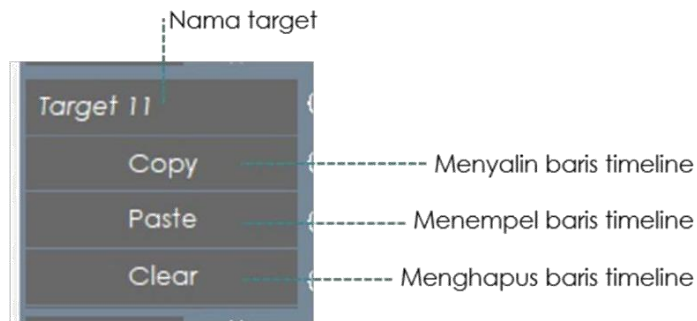
- **Editor 5 : Target In Timeline.** Setelah tahapan sebelumnya dilakukan maka akan muncul tanda target aktif di *timeline*. Target di *timeline* dibedakan menjadi dua jenis tergantung dengan *setting delay* target diawal. Gunakan klik kanan untuk menghapus target yang ada di *timeline*.



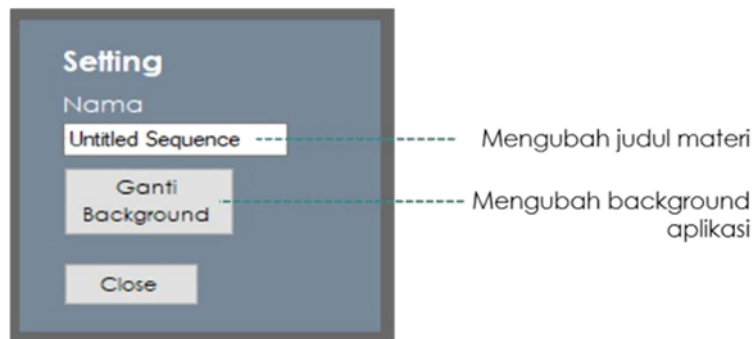
- **Editor 6 : Cursor Navigation.** Ada berbagai cara untuk menggerakkan *cursor* demi meningkatkan kenyamanan pengguna. *Cursor* dapat dipindahkan dengan mengklik langsung di area *timeline*, menggeser dengan tanda panah pada *keyboard* dan dengan tombol di bawah *timeline*.



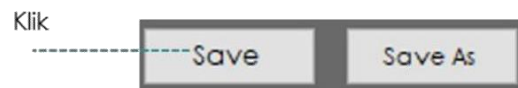
- **Editor 7 : Line Editor.** Jika ada DART yang pergerakannya sama dengan DART lain, klik kanan pada nomor target untuk memunculkan fungsi editor untuk satu baris target di *timeline*. *Copy paste* digunakan untuk menyalin posisi DART, *clear* digunakan untuk menghapus.



- **Editor 8 : Judul dan Background.** Aplikasi ini dapat disesuaikan untuk kebutuhan latihan menembak sesuai dengan materi yang dilatihkan. Fungsi *setting* untuk mengubah judul dan *Background* dibuat untuk memudahkan menyesuaikan kebutuhan tersebut.

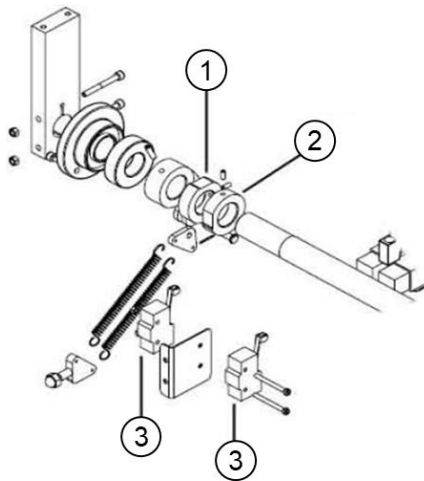


- **Editor 9 : Save File.** Tahapan terakhir adalah dengan menyimpan materi dengan satu tombol SAVE yang terdapat di bagian kanan editor.



4. Permasalahan dan Cara Mengatasinya

- 4.1** LAMPU INDIKATOR menyala tetapi tidak bereaksi, penanggulangannya adalah dengan cara mengecek fuse sikring DC apabila putus, ganti dengan yang baru, dengan ampere yang sama yaitu 15 ampere.
- 4.2** Apabila posisi lesan tembak terlalu maju ke depan (*UP*) ataupun ke belakang (*DOWN*), bongkar DART dan atur Sensor (*Limit Switch*) yang berada pada CAM lengan.



Keterangan Gambar :

- 1 : *Cam Up Position*
2 : *Cam Down Position*
3 : *Sensor (Limit Switch)*

- 4.3** Apabila lesan tembak pada DART bergerak naik turun sendiri tanpa dioperasikan, cara penanggulangannya adalah dengan mencabut konektor *TRIGGER*, kemudian cek kabel saluran dengan menggunakan avometer, untuk mengetahui apakah terdapat sambungan atau kabel yang terputus atau tidak.
- 4.4** LAMPU INDIKATOR menyala, FUSE tidak ada yang putus tetapi tidak mau bereaksi penanggulangannya yaitu buka cover dan tutup perangkat DART kemudian cek soket pada Relay MY4NJ.
- 4.5** Apabila perangkat DART tidak ada reaksi sama sekali cek tegangan pada sumber arus listrik PLN 220 VAC.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1. Alkap DART merupakan perangkat mekanik dengan peralatan elektronika yang memiliki potensi bahaya terkait dengan listrik dan kesalahan prosedur yang dapat menyebabkan kerusakan fatal pada pengoperasiannya.
2. Baca prosedur keseluruhan sebelum menggunakan Alkap DART. Seluruh personel harus selalu menjalankan tugasnya dengan cara yang aman. Tambahan, dalam pelaksanaan instalasi dan pengoperasian Alkap DART jangan bekerja sendirian. Usahakan ada orang lain disekitar kita, untuk melakukan pertolongan pertama, bila dibutuhkan.
3. Tindakan pengamanan terhadap Matkomlek Alkap DART, sebagai berikut :
 - Beberapa kapasitor elektrolit mengandung aluminium oksida atau tantalum. Jika tidak dihubungkan dengan benar, kapasitor akan meledak bila power dinyalakan. Harus benar-benar diperhatikan bila akan mengganti dan menyambung kapasitor ini. Terminal dari kapasitor harus selalu terhubung dengan polaritas yang benar: positif ke positif dan negatif ke negatif.
 - Jangan melakukan recharge untuk alat yang tidak bisa di recharge; jangan memotong jalur sirkuit, jangan membakar atau merusak baterai Lithium.
 - Jangan pernah bekerja dengan peralatan yang mengandung listrik kecuali jika ada orang lain yang mengerti dengan cara kerja serta bahaya dari alat tersebut.
 - Modul Kontrol tidak boleh terkena air sedikitpun.
 - Jangan membuang komponen bekas di sembarang tempat.
 - Jika tercium bau yang mengganggu, pindahkan alat ke tempat terbuka.
 - Matikan power sebelum menyambungkan atau memutuskan kabel.
 - Tutup konektor yang tidak digunakan.
4. Apabila terdapat kerusakan dan tidak dapat memperbaiki secara mandiri (Pemeliharaan Tingkat Satuan), agar melaporkan kepada satuan pemeliharaan di *areal service* nya (Satuan Pemeliharaan Tingkat Daerah (Hubdam) atau Tingkat Pusat (Bengpushub Pushubad).